Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Potencial, capacitores, circuitos y fuerza magnética

FIS121 · Electricidad y Magnetismo · Clases 9 a 14

Resumen intuitivo y didáctico

La idea que une todo el resumen

El potencial es una "altura" para las cargas. Una carga positiva soltada "rueda cuesta abajo" del potencial, igual que una bola en un cerro. Con esa sola imagen se entiende casi todo:

- el campo $\vec{E}$ apunta *cuesta abajo*: $\vec{E} = -\nabla V$;
- el trabajo no depende del camino: solo importa la altura inicial y final;
- un conductor en equilibrio es una *meseta*: V constante, $\vec{E} = 0$;
- una pila es una *bomba* que sube cargas; las resistencias son *rampas* donde vuelven a bajar.

Contenido

1 Trabajo y fuerzas conservativas **2**

2 Potencial eléctrico **3**

3 Superficies equipotenciales y energía potencial **8**

4 El operador nabla: gradiente, divergencia y rotor **10**

5 Relación entre campo y potencial **11**

6 Conductores en equilibrio electrostático **16**

7 Capacitores **18**

8 Corriente, resistencia y potencia **23**

9 Circuitos: serie, paralelo y Kirchhoff **25**

10 Campo magnético y fuerza de Lorentz **28**

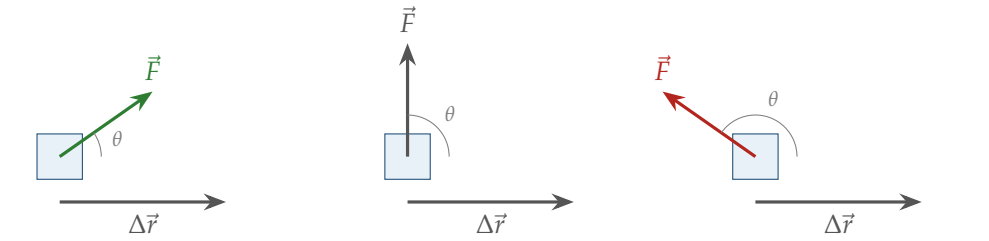
11 Formulario final **31**

1 Trabajo y fuerzas conservativas

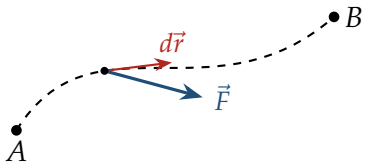
El trabajo mide cuánto *ayuda* (o *estorba*) una fuerza al movimiento:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F\,\Delta r \cos\theta, \qquad W_{A\to B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad \text{(fuerza variable)}.$$

Positivo si la fuerza va a favor del movimiento, negativo si va en contra, cero si es perpendicular:



Si la fuerza o el ángulo cambian a lo largo del camino, se corta la trayectoria en pedacitos $d\vec{r}$, se calcula $\vec{F} \cdot d\vec{r}$ en cada uno y se suma (eso es la integral):

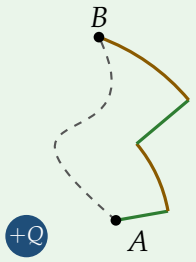


en cada pedacito:
$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$
total: $W_{A\to B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$

Intuición · ¿por qué la fuerza eléctrica es conservativa?

El campo de una carga puntual es *radial*. Si te mueves de lado (a r constante, por ejemplo girando en un círculo alrededor de Q), la fuerza es perpendicular al desplazamiento y no hace trabajo. Solo cuenta lo que te acercas o alejas. Cualquier camino, por enredado que sea, se puede descomponer en "tramos radiales" y "tramos laterales"; los laterales no aportan nada. Por eso:

W_{elec} solo depende del punto inicial y final, no de la trayectoria.



verde: tramos radiales, *sí* hacen trabajo
ámbar: arcos a r constante, $W = 0$
gris: cualquier otro camino, mismo W

Consecuencia: en un camino cerrado (vuelves al mismo punto), $W = 0$. El roce, en cambio, *no* es conservativo: siempre frena, así que mientras más largo el camino, más trabajo negativo.

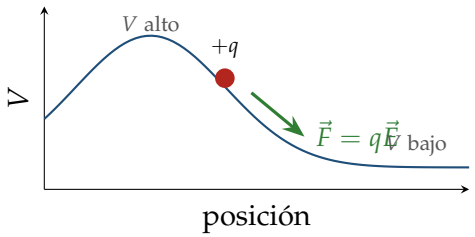
Ejemplo clave: de A a B en un arco alrededor de $+Q$, $W_{A\to B} = 0$; y si la carga de prueba aumenta, el trabajo también aumenta (la fuerza es $q\vec{E}$). Por eso conviene definir algo que *no* dependa de la carga de prueba: el potencial.

2 Potencial eléctrico

2.1 Definición: trabajo por unidad de carga

$$\boxed{\Delta V = V_f - V_i = -\frac{W_{\text{elec}}}{q_{\text{prueba}}} = -\int_i^f \vec{E}\cdot d\vec{l}} \qquad [V] = \frac{\text{J}}{\text{C}} = \text{Volt.}$$

El signo menos dice: *si el campo hace trabajo positivo, la carga baja de potencial* (como una bola que cae: la gravedad hace trabajo positivo y la altura baja).



El potencial es la "altura" para las cargas positivas: una $+q$ soltada se va sola hacia donde V baja, y el campo eléctrico apunta en esa dirección.

2.2 Potencial en un punto vs diferencia de potencial

Intuición · el potencial en un punto también es una diferencia

Cuando se dice "el cerro mide 800 m" en realidad es una diferencia: 800 m *sobre el nivel del mar*. El nivel del mar es el cero que todos aceptan. Con el potencial pasa lo mismo:

$$V(P) = V(P) - \underbrace{V(\text{ref})}_{0} = \Delta V_{\text{ref}\to P}.$$

$V(P)$ es la energía que cuesta, *por cada coulomb*, traer una carga despacio desde la referencia (normalmente el infinito) hasta P. Y $\Delta V_{AB} = V_B - V_A$ es el desnivel entre dos puntos: A a 300 m y B a 800 m dan 500 m, midas las alturas desde donde midas.

En el cerro	En electricidad
altura de un punto	potencial V
desnivel entre dos puntos	diferencia de potencial ΔV
nivel del mar (cero elegido)	punto de referencia, $V_{\text{ref}} = 0$
inclinación del terreno (hacia dónde baja, qué tan empinado)	campo $\vec{E}$ (dirección y magnitud)
meseta plana	zona con $\vec{E} = 0$ y V constante

Solo las diferencias tienen sentido físico. El valor de V en un punto depende de dónde se puso el cero. Las diferencias no: ellas dan la energía ($\Delta U = q\,\Delta V$) y el campo (la pendiente).

Ojo · ¿siempre $V(\infty) = 0$?

Es una *elección*, no una ley, y solo se puede hacer cuando la carga ocupa una región finita: desde muy lejos la distribución se ve como un punto y $V \sim kQ/r \to 0$. La fórmula $V = k\int dq/r$ ya trae incluida esa elección; calcular el límite al infinito sirve solo de chequeo.
Si la carga llega hasta el infinito (hilo, plano o cilindro infinitos), V *no* tiende a cero lejos

(para un hilo, $\Delta V \propto \ln r \to \infty$). Ahí se usa otra referencia: una distancia D, o $V(R_2) = 0$ en el cable coaxial.

2.3 Diferencia de potencial y trabajo: cuidado con el signo

Depende de **quién** hace el trabajo:

$$\boxed{\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{inicial}} = -\frac{W_E}{q} = +\frac{W_{ext}}{q}}$$

- W_E: trabajo del **campo**. Si el enunciado dice "trabajo realizado por el campo", $W_E = -q\,\Delta V$.
- W_{ext}: trabajo de un **agente externo** que mueve la carga despacio (sin darle energía cinética). Su empujón es igual y opuesto a la fuerza del campo, así que $W_{ext} = -W_E = +q\,\Delta V$.

Con el cerro: al subir una pelota, quien la sube hace trabajo positivo (empuja hacia arriba y va hacia arriba), mientras la gravedad hace trabajo negativo (tira hacia abajo). ΔV es lo que cuesta, por coulomb, llevar la carga de A a B.

Ojo · el orden: siempre final menos inicial

$V_A - V_B = -(V_B - V_A) = -\Delta V_{A\to B} = \Delta V_{B\to A}$. Invertir el orden cambia el signo. Antes de reemplazar, escribir quién es el punto inicial y quién el final. Por ejemplo, si una carga va de $r = 2R$ a $r = R$:

$$W_E = -q\,\big(V(R) - V(2R)\big), \qquad \text{no} \quad -q\,\big(V(2R) - V(R)\big).$$

Chequeo físico: si la carga se mueve *en contra* del campo (sube por el cerro), $W_E < 0$; si va a favor, $W_E > 0$.

2.4 Potencial de una carga puntual (paso a paso)

Partimos de $\vec{F}_E = k\dfrac{Qq_{\text{prueba}}}{r^2}\hat{r}$:

$$\Delta V = -\frac{\displaystyle\int_i^f k\frac{Q\,q_{\text{prueba}}}{r^2}\,\hat{r}\cdot d\vec{l}}{q_{\text{prueba}}} = -\int_i^f k\frac{Q}{r^2}\,\hat{r}\cdot d\vec{l}.$$

Paso 1: q_{prueba} multiplica arriba y divide abajo, se cancela. El potencial solo depende de la carga Q que *crea* el campo.

Paso 2: $\hat{r}\cdot d\vec{l} = dr$**.** Un desplazamiento pequeño en esféricas es

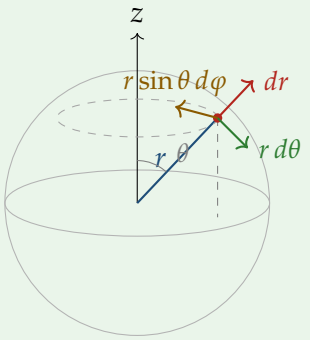
$$d\vec{l} = dr\,\hat{r} + r\,d\theta\,\hat{\theta} + r\sin\theta\,d\varphi\,\hat{\varphi}.$$

Intuición · ¿por qué $d\vec{l}$ tiene esa forma?

Cada coordenada mueve el punto una *longitud* distinta:

- cambiar r en dr: te alejas en línea recta, longitud dr;
- cambiar θ en $d\theta$: recorres un arco de un meridiano de radio r, longitud $r\,d\theta$ (arco = radio × ángulo);
- cambiar φ en $d\varphi$: recorres un paralelo, cuyo radio es $r\sin\theta$ (en el polo es un punto, en el ecuador es máximo), longitud $r\sin\theta\,d\varphi$.

Los ángulos no tienen unidad de longitud; hay que multiplicarlos por el radio del arco. Como $\hat{r}\perp\hat{\theta},\hat{\varphi}$, al hacer $\hat{r}\cdot d\vec{l}$ solo sobrevive dr.



Intuición · ¿por qué $\hat{r}\perp\hat{\theta},\hat{\varphi}$? Parado sobre la Tierra

"Moverse de lado" es moverse sobre una **esfera imaginaria de radio** r centrada en el origen (cualquier radio, no una esfera física), sin acercarse ni alejarse del centro. Sobre la Tierra:

- $\hat{r}$ es "hacia arriba": del centro de la Tierra, pasando por el punto, hacia el cielo (la vertical);
- $\hat{\theta}$ es caminar hacia el norte o el sur; $\hat{\varphi}$, hacia el este u oeste.

Caminar al norte o al este es caminar por el suelo, en horizontal, y lo horizontal siempre es perpendicular a la vertical (en un círculo, el radio es perpendicular a la tangente). Igual que con la gravedad: caminar por un suelo plano no cuesta trabajo; subir una escalera sí. Por eso, si el campo es radial, solo cuenta dr:

$$\vec{E} = E(r)\,\hat{r} \quad\Rightarrow\quad \vec{E}\cdot d\vec{l} = E(r)\,dr.$$

Si el campo apuntara hacia el centro, el signo va dentro de $E(r)$ (negativo), nunca en el dr.

Paso 3: integrar. Desde el infinito ($V_\infty = 0$) hasta r:

$$V(r) - \underbrace{V_\infty}_{0} = -kQ\int_\infty^r \frac{dr}{r^2} = -kQ\left[-\frac{1}{r}\right]_\infty^r = -kQ\left(-\frac{1}{r}+\frac{1}{\infty}\right) \Rightarrow \boxed{V(r) = \frac{kQ}{r}}$$

Ojo · el signo de $\hat{r} \cdot d\vec{l}$

Si traes la carga desde el infinito hacia Q, $d\vec{l}$ apunta hacia adentro y uno tiende a escribir $\hat{r} \cdot d\vec{l} = -dr$. **No se hace.** Se escribe siempre $\hat{r} \cdot d\vec{l} = dr$; el signo lo ponen los límites (al ir de ∞ a r, r disminuye, así que dr ya es negativo). Si agregas el menos a mano, lo cuentas dos veces.

Ojo · no olvidar el signo de la carga

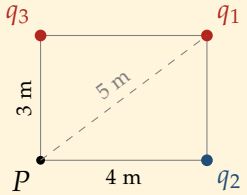
$V = kQ/r$ lleva el signo de Q. Una carga negativa crea un "pozo": $V < 0$ y crece hacia 0 al alejarse. Y $V = kQ/r$ vale *solo* si tomamos $V_\infty = 0$.

2.5 Varias cargas: superposición

El potencial es un **escalar**: se suma sin preocuparse de direcciones (mucho más fácil que sumar campos).

$$V_{\text{total}} = \sum_i \frac{kq_i}{r_i} \qquad V = k\int \frac{dq}{r} \quad \text{(distribución continua).}$$

Ejemplo resuelto · rectángulo 3×4 m



Cargas en las esquinas de un rectángulo: $q_1 = 8\,\mu$C a 5 m (diagonal), $q_2 = -9\,\mu$C a 4 m, $q_3 = 7\,\mu$C a 3 m del punto P. Como V es escalar, basta sumar sin preocuparse de direcciones:

$$V_P = 9 \times 10^9 \left(\frac{8}{5} - \frac{9}{4} + \frac{7}{3}\right) \times 10^{-6} = (14{,}4 - 20{,}25 + 21{,}0) \times 10^3 \approx 1{,}51 \times 10^4 \text{ V}.$$

Intuición · ¿por qué los potenciales se suman? Montones de arena

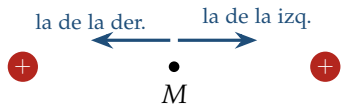
Cada carga positiva levanta su propio montón de arena alrededor (una negativa cava un pozo). Si los montones se superponen, la altura del terreno en cada punto es lo que levanta el montón 1 ahí *más* lo que levanta el montón 2 ahí.

Físicamente: $V(P)$ es la energía por coulomb para traer una carga desde el infinito hasta P. Durante todo el camino la repelen *las dos cargas a la vez*: la fuerza total es la suma de las fuerzas, entonces el trabajo total es el trabajo contra la carga 1 más el trabajo contra la carga 2. Dividiendo por la carga: $V = V_1 + V_2$.

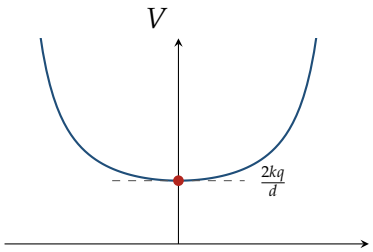
El trabajo y la energía son *números*, no flechas: contra cada carga positiva se gastó energía positiva, y esas cantidades se suman sin cancelarse. Las fuerzas sí son flechas, y pueden cancelarse.

Campo vs potencial: qué significa "se compensa"

Ejemplo con **dos cargas positivas iguales** $+q$ separadas $2d$, y el punto medio M:



$\vec{E}(M) = 0$: los empujones se anulan



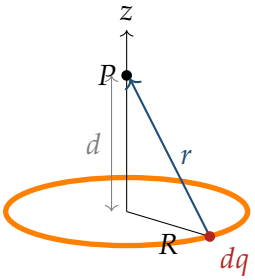
$V(M) = \frac{2kq}{d} \neq 0$, pero la curva está plana en M (pendiente cero)

Si uno se corre un poquito a la derecha desde M: se acerca a la carga derecha (su aporte a V sube) y se aleja de la izquierda (su aporte baja). Una subida y una bajada iguales: **el cambio total de V es cero**, y por eso no hay campo. Lo que se compensa no es el valor de V, son sus *cambios*.

	Campo $\vec{E}$	**Potencial V**
Qué es	empujón sobre una carga + (flecha)	"altura" de energía por coulomb (número)
Varias cargas	se suman flechas: pueden cancelarse	se suman números: con cargas del mismo signo nunca se cancelan
"Se compensa"	empujones opuestos se anulan	lo que sube por un lado lo baja el otro: V no cambia

2.6 Distribución continua: el anillo

Anillo de radio R, carga Q uniforme, punto P a altura d en el eje.



- $dq = \lambda\, dl = \lambda R\, d\phi$.
- Todos los puntos del anillo están a la *misma* distancia $r = \sqrt{R^2 + d^2}$ de P, así que r sale de la integral.

$$V = k \int_0^{2\pi} \frac{\lambda R\, d\phi}{\sqrt{R^2 + d^2}} = \frac{k\lambda\, 2\pi R}{\sqrt{R^2 + d^2}} = \boxed{\frac{kQ}{\sqrt{R^2 + d^2}}}$$

porque $Q = \lambda \cdot (\text{perímetro}) = \lambda\, 2\pi R$ (no λR: eso sería un arco de 1 rad).

Chequeos físicos: si $d \to 0$, $V = kQ/R$ (todas las cargas a distancia R); si $d \gg R$, $V \approx kQ/d$ (el anillo se ve como carga puntual).

¿Qué diferencial de carga usar?

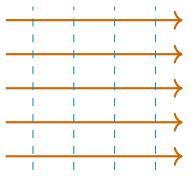
Densidad	Dónde está la carga	dq
λ [C/m]	barra / anillo de radio R	$\lambda\,dx$ / $\lambda R\,d\theta$
σ [C/m^2]	disco (plano)	$\sigma\,r\,dr\,d\theta$
	manto de cilindro de radio R	$\sigma\,R\,d\theta\,dz$ (R fijo: no hay dr)
	cascarón esférico de radio R	$\sigma\,R^2\sin\theta\,d\theta\,d\varphi$
ρ [C/m^3]	cilindro macizo	$\rho\,r\,dr\,d\theta\,dz$
	esfera maciza	$\rho\,r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi \;\to\; \rho\,4\pi r^2 dr$ si $\rho=\rho(r)$

Cada lado del "pedacito" tiene que ser una *longitud*: los ángulos se multiplican por el radio del arco ($R\,d\theta$, $r\sin\theta\,d\varphi$). En un **conductor** la carga está en la superficie, así que se usa σ aunque el cuerpo sea macizo. El manto de un cilindro es la "etiqueta de la lata": desenrollada es un rectángulo $2\pi R \times L$.

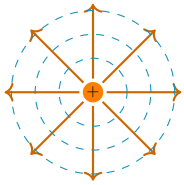
3 Superficies equipotenciales y energía potencial

3.1 Superficies equipotenciales

Son los puntos donde V tiene el mismo valor: las *curvas de nivel* del mapa topográfico.



campo uniforme



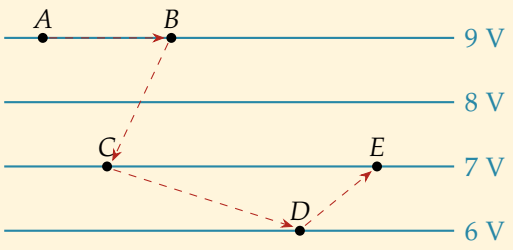
carga puntual

$\vec{E} \perp$ equipotenciales (la flecha va directo "cuesta abajo", nunca a lo largo de una curva de nivel)

Intuición · ¿por qué $\vec{E}$ es perpendicular a las equipotenciales?

Moverse *sobre* una equipotencial no cambia V, así que $\Delta V = -\int \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0$ para cualquier pedacito del camino: $\vec{E}\cdot d\vec{l} = 0$, es decir $\vec{E} \perp d\vec{l}$. En un cerro, caminar por una curva de nivel no te sube ni te baja; la pendiente máxima es siempre perpendicular a ella.

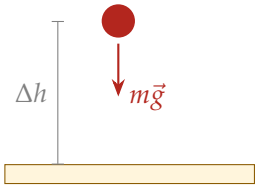
Ejemplo resuelto · 4 superficies equipotenciales, carga $+1$ C



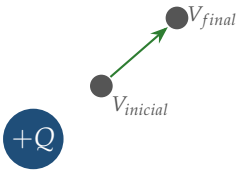
Los puntos están sobre "pisos" de potencial (vista de lado). Se pide el trabajo del campo sobre una carga de $+1$ C en cada tramo. Como $W = -q\,\Delta V$, Con $V = 9,9,7,6,7$ V en A,B,C,D,E: $A \to B$: $\Delta V = 0 \Rightarrow W = 0$. $B \to C$: $\Delta V = -2$ V $\Rightarrow W = +2$ J. $C \to D$: $W = +1$ J. $D \to E$: $\Delta V = +1$ V $\Rightarrow W = -1$ J.

3.2 Energía potencial eléctrica

$$\boxed{U = qV} \qquad \Delta U = q\,\Delta V = -W_{\text{elec}} \qquad [\text{J}]$$



cae: U_{grav} baja



$+q$ se aleja: U_{elec} baja

Gravitatoria: $\Delta U = mg\,\Delta h$. La masa es la "carga" y gh es el "potencial".

Eléctrica: $\Delta U = q\,\Delta V$. Lo relevante siempre es el *cambio* de energía, no el valor absoluto.

Intuición · trabajo positivo ⇒ la energía baja

Una $+q$ cerca de $+Q$ se aleja sola y acelera: la fuerza eléctrica hace trabajo positivo y la energía potencial se transforma en cinética. Cerca de $-Q$ pasa lo contrario: la $+q$ cae hacia ella. En ambos casos el movimiento espontáneo es hacia *menor* U.
Con una carga *negativa* todo se invierte: $U = qV$ con $q < 0$, así que una $-q$ "rueda cuesta arriba" del potencial (es lo que hacen los electrones en un cable).

Ejemplo resuelto · dos cargas a 5 m

$$U = q\,\frac{kQ}{r} = 5\times10^{-6}\cdot\frac{9\times10^{9}\cdot 20\times10^{-6}}{5} = 0{,}18\ \text{J}.$$

Ojo · ¿el volt es energía? No

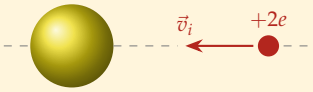
$$1\ \text{V} = 1\ \frac{\text{J}}{\text{C}}: \quad \text{energía } \textit{por unidad de carga}. \qquad U\,[\text{J}] = q\,[\text{C}]\cdot V\,[\text{J/C}].$$

Igual que gh no es energía (es energía por kilogramo) y recién mgh lo es. La confusión viene del **electronvolt**, que *sí* es energía: es la que gana un electrón al bajar 1 V,

$$1\ \text{eV} = e\cdot 1\ \text{V} = 1{,}6\times10^{-19}\ \text{J}, \qquad 1\ \text{MeV} = 10^{6}\ \text{eV} = 1{,}6\times10^{-13}\ \text{J}.$$

Lleva la carga e incluida, por eso es carga × voltaje, o sea energía. Se usa en física de partículas porque en joules los números son ridículamente chicos.

Ejemplo resuelto · partícula alfa contra un núcleo de oro (Ayudantía 4, P2)



+79e, radio R

Una alfa ($m = 6{,}7\times10^{-27}$ kg, carga $+2e$) se lanza desde muy lejos hacia un núcleo de oro ($+79e$, $R = 5{,}6\times10^{-15}$ m). ¿Qué velocidad mínima necesita para llegar a la superficie? ¿Llega con 36 MeV?

Quién es quién en $U = qV$: el oro *crea* el potencial (es la fuente, arma el cerro); la alfa es la carga que *está* en ese cerro. Desde afuera, una esfera cargada se ve como si su carga estuviera en el centro (Gauss), así que en la superficie $r = R$:

$$U = q_\alpha\, V_{Oro} = (2e)\cdot k\frac{79e}{R} = k\frac{(79e)(2e)}{R} \approx 6{,}5\times10^{-12}\ \text{J} \approx 40\ \text{MeV}.$$

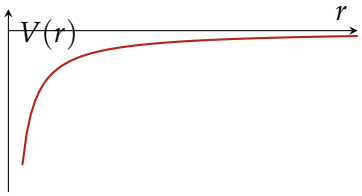
El resultado es simétrico (kQq/r): la energía potencial es *del par* de cargas, no de una sola.

Conservación de la energía: al inicio solo hay cinética ($U_i \approx 0$, muy lejos). Al acercarse, el oro la frena y la cinética se convierte en potencial, como una pelota que sube una loma. La velocidad mínima es la que alcanza justo para llegar con $K_f = 0$:

$$\tfrac{1}{2}mv_i^2 = U_f \quad \Rightarrow \quad v_i = \sqrt{\frac{2 \cdot 6{,}5 \times 10^{-12}}{6{,}7 \times 10^{-27}}} \approx 4{,}4 \times 10^7 \text{ m/s}.$$

Con 36 MeV $<$ 40 MeV no le alcanza: se detiene antes de tocar la superficie y el oro la devuelve.

Carga $Q < 0$: $V = -k|Q|/r$

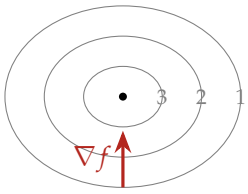


Para $Q < 0$ el potencial es negativo y *crece* al alejarse; $\vec{E}$ apunta hacia la carga, es decir, hacia donde V disminuye.

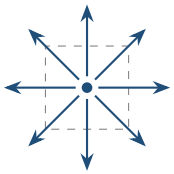
4 El operador nabla: gradiente, divergencia y rotor

$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{k}$ es una instrucción: "mira cómo cambian las cosas en x, y y z". Según a qué se lo apliques responde una pregunta distinta.

Operación	Se aplica a	Da	Pregunta	Imagen
Gradiente ∇f	escalar	**vector**	¿hacia dónde sube más rápido?	la pendiente de un cerro
Divergencia $\nabla \cdot \vec{v}$	vector	escalar	¿aquí nace o muere campo?	una llave / un desagüe
Rotor $\nabla \times \vec{v}$	vector	**vector**	¿el campo gira aquí?	un remolino



gradiente: apunta cuesta arriba, $\perp$ curvas



divergencia: sale más de lo que entra (fuente)



rotor: la ruedita gira (remolino)

Intuición · gradiente: la flecha cuesta arriba

Si f es la altura de un mapa topográfico, ∇f es una flecha que apunta por la ruta *más empinada hacia arriba*, y su tamaño es qué tan empinado es. Siempre es perpendicular a las curvas de nivel.

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{k}.$$

Intuición · divergencia: "lo que atraviesa"

Imagina que $\vec{v}$ es la velocidad del agua y encierras un punto en una cajita minúscula. La divergencia es *cuánto flujo neto sale por unidad de volumen*: positiva = fuente (una llave), negativa = sumidero (un desagüe), cero = lo que entra sale.

$$\nabla \cdot \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}.$$

Si cada componente crece en su propia dirección, el flujo "se estira" y sale más de lo que entra. En electricidad es la ley de Gauss en un punto: $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\varepsilon_0$. Las cargas son las llaves y desagües del campo.

Intuición · rotor: el remolino

Pon una ruedita de paletas diminuta en el flujo. Si gira, hay rotor. Su *dirección* es el eje de giro (regla de la mano derecha) y su magnitud qué tan rápido gira; por eso es un vector:

$$\nabla \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}.$$

El campo electrostático es radial: empuja la ruedita sin hacerla girar, así que $\nabla \times \vec{E} = 0$. **Eso es exactamente lo que permite que exista el potencial** (trabajo independiente del camino).

5 Relación entre campo y potencial

5.1 De $\vec{E}$ a V y de V a $\vec{E}$

$$\boxed{V_B - V_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\vec{E} = -\nabla V = -\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\imath} - \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\jmath} - \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}}$$

El puente es el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea: $\int_A^B \nabla V \cdot d\vec{l} = V_B - V_A$. Comparando con la definición, $\nabla V = -\vec{E}$.

Intuición · ¿por qué el campo apunta cuesta abajo del potencial?

Tres formas de verlo, de la más física a la más matemática:

1. **Por energía.** Suelta una $+q$: se mueve en la dirección de la fuerza $q\vec{E}$, y todo lo que se mueve solo lo hace hacia menor energía potencial ($U = qV$). Si se mueve a lo largo de $\vec{E}$ y su U baja, entonces V baja en la dirección de $\vec{E}$.
2. **Por la definición.** Si das un pasito $d\vec{l}$ en la dirección de $\vec{E}$: $dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l} = -E\,dl < 0$. Avanzar a favor del campo siempre baja el potencial.
3. **Por el gradiente.** ∇V apunta hacia donde V sube más rápido. El campo es lo mismo con signo menos: apunta hacia donde V *baja* más rápido. Es la bola en el cerro: rueda por la línea de máxima pendiente, hacia abajo.

Y la magnitud: *campo intenso = potencial muy empinado*. Donde las equipotenciales están apretadas, E es grande.

Ejemplo resuelto · campo del anillo a partir de su potencial

En el eje, $V(z) = \dfrac{kQ}{\sqrt{z^2+R^2}}$. Por simetría solo hay componente z:

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = -kQ\cdot\left(-\tfrac{1}{2}\right)(z^2+R^2)^{-3/2}\cdot 2z \;\Rightarrow\; \boxed{\vec{E} = \frac{kQ\,z}{(z^2+R^2)^{3/2}}\,\hat{k}}$$

Chequeo: en el centro ($z=0$) $E=0$ (todas las contribuciones se cancelan), y lejos $E \approx kQ/z^2$. Con V es una derivada; con $\vec{E}$ directo habría que sumar vectores y cancelar componentes.

5.2 Importa si *V cambia*, no cuánto *vale*

Midiendo el potencial cada metro a lo largo de una recta:

posición	0 m	1 m	2 m	**3 m**	4 m
V	6 V	4 V	2 V	**0 V**	−2 V

En 3 m el potencial **vale** 0, pero sigue **bajando** 2 V por metro: ahí $E = 2$ V/m $\neq 0$, y una carga positiva puesta en ese punto se mueve igual. Es como estar a mitad de un tobogán al que alguien le puso "altura cero": lo que mueve es la *inclinación*, no el número.

Valor vs pendiente

- $V = 0$ (o cualquier número) en un punto **no dice nada** del campo ahí: depende de dónde se puso el cero. Si se elige la referencia justo en P, $V(P) = 0$ pero el campo en P no cambia (sumar una constante a V no cambia sus derivadas).
- $\vec{E} = 0$ en una zona $\Rightarrow$ V **constante** ahí, pero esa constante puede ser cualquier valor. Una meseta puede estar a 3000 m.
- V constante a lo largo de un eje $\Rightarrow$ la componente de $\vec{E}$ *a lo largo* de ese eje es cero; no dice nada de las componentes perpendiculares.

Ejemplo resuelto · conceptual: si $\vec{E} = 0$ en una región, ¿$V = 0$ ahí? (Ayudantía 5)

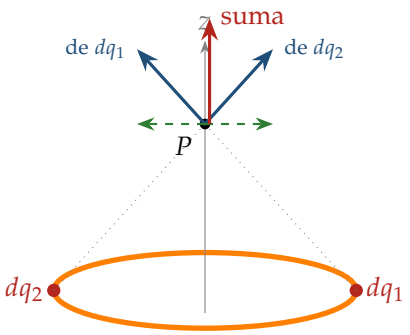
No necesariamente. $\vec{E} = -\nabla V = 0 \Rightarrow V =$ constante, y esa constante puede ser distinta de cero. Ejemplo: dentro de un conductor esférico con carga Q (con $V(\infty) = 0$), $V = kQ/R \neq 0$. Si el conductor estuviera neutro y solo, o si se eligiera la referencia en su superficie, valdría 0: lo que la física fija es que sea *constante*, no su valor.

Intuición · ¿puede haber campo sin potencial?

- **Campo donde $V = 0$:** sí, es el caso de la tabla de arriba.
- **Un campo que no se pueda escribir como $-\nabla V$:** con cargas quietas, nunca: cada carga da un campo radial sin rotor, y la suma tampoco tiene rotor (por eso siempre existió V). Pero un *campo magnético que cambia en el tiempo* crea un campo eléctrico en círculos cerrados, como un remolino ($\nabla \times \vec{E} \neq 0$, ley de Faraday). Dando una vuelta completa el trabajo no es cero, y no se puede definir una "altura": se volvería al mismo punto a una altura distinta, como en una escalera de Escher. Así funcionan generadores y transformadores.

5.3 Simetría: ¿hacia dónde apunta el campo?

El campo en un punto es la dirección en que sería empujada una carga positiva pequeña puesta ahí: **sale** de las cargas positivas y **entra** en las negativas. Con varias cargas, el campo total es la suma de flechas.



Cada pedacito tiene un "espejo" al frente.
Horizontal: uno empuja a la izquierda, el otro a la derecha ⇒ **se cancelan**.
Vertical: los dos empujan hacia arriba ⇒ **se suman**.

Por eso, **sobre el eje** de un anillo, disco o casquete, el campo solo tiene componente a lo largo del eje. Otra forma de verlo: desde el eje el anillo se ve igual en todas las direcciones laterales, así que no hay ninguna dirección preferida hacia la cual apuntar. **Fuera del eje** o **sin simetría** (una carga y un punto cualquiera) el campo sí tiene otras componentes.

Ojo · romper una simetría hace aparecer componentes

Medio disco perforado ($y > 0$, $\sigma = \sigma_0/r$, punto en el eje z):

- V es escalar: queda exactamente la *mitad* del disco completo, $V = k\pi\sigma_0 \ln \frac{b+\sqrt{b^2+z^2}}{a+\sqrt{a^2+z^2}}$.
- La simetría izquierda–derecha se conserva ⇒ $E_x = 0$. La simetría arriba–abajo se rompió (no hay carga en $y < 0$ que compense) ⇒ aparece $E_y = -2k\sigma_0 \left(\frac{1}{\sqrt{a^2+z^2}} - \frac{1}{\sqrt{b^2+z^2}}\right) < 0$: el campo se inclina hacia el lado vacío.

E_y **no** sale de derivar $V(z)$: ese V es solo sobre el eje, y para $\partial V/\partial y$ habría que saber qué pasa al salirse de él. Con el disco completo, el eje es una *cresta* (hacia los lados el terreno es plano: $\partial V/\partial y = 0$); con medio disco, es una *ladera* inclinada hacia el lado vacío.

Regla para cada componente de $\vec{E}$

¿Se tiene V en esa dirección?	¿Hay simetría en esa dirección?	Qué hacer
Sí	da igual	Derivar: $E_i = -\partial V/\partial i$
No	Sí	$E_i = 0$ por simetría
No	No	Integrar E_i directo: $E_i = k\int \frac{dq\,(\vec{r})_i}{\lvert\vec{r}\rvert^3}$

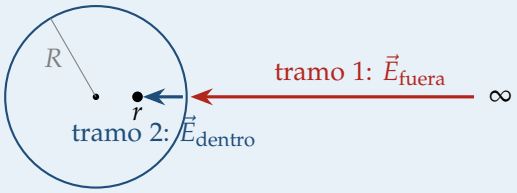
Solo hay que integrar a mano cuando faltan **las dos** cosas. Nunca concluir "no hay campo" mirando el valor de V: solo por simetría, o porque V no cambia en esa dirección.

5.4 La receta para V por zonas: "el camino desde el infinito"

Cómo plantear la integral

Para calcular V en un punto, imagina que traes una carga de prueba **desde el infinito** (donde $V = 0$) hasta r. Pregúntate: *¿por qué zonas tengo que pasar para llegar?* En cada zona el campo tiene una fórmula distinta, así que la integral se parte en tramos, **uno por cada zona que atraviesas**:

$$V(r) = -\left(\int_{\infty}^{R_{\text{ext}}} \vec{E}_{\text{fuera}} \cdot d\vec{l} + \int_{R_{\text{ext}}}^{\cdots} \vec{E}_{\text{zona media}} \cdot d\vec{l} + \cdots + \int_{\cdots}^{r} \vec{E}_{\text{zona de } r} \cdot d\vec{l} \right)$$



Atajo equivalente: $V(r) = V(\text{borde de la zona}) - \int_{\text{borde}}^{r} \vec{E} \cdot d\vec{l}$, reutilizando lo ya calculado. Como V es continuo (un salto requeriría campo infinito), el valor en cada borde empalma las zonas.

Ejemplo resuelto · esfera dieléctrica maciza, radio R, carga Q uniforme

Por Gauss: $\vec{E}_{\text{fuera}} = \dfrac{kQ}{r^2}\hat{r}$, $\vec{E}_{\text{dentro}} = \dfrac{kQ\,r}{R^3}\hat{r}$ (solo encierra la fracción r^3/R^3 de la carga).

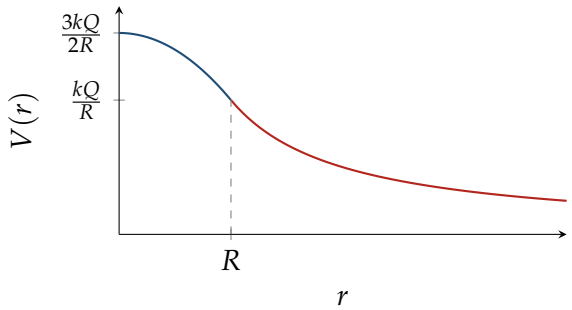
Fuera ($r > R$): un solo tramo, $\infty \to r$: $V(r) = \dfrac{kQ}{r}$.

Dentro ($r < R$): hay que pasar por fuera y luego entrar:

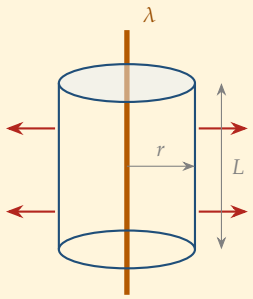
$$V(r) = -\int_{\infty}^{R} \frac{kQ}{r^2}dr - \int_{R}^{r} \frac{kQ\,r}{R^3}dr = \frac{kQ}{R} - \frac{kQ}{2R^3}(r^2 - R^2) = \boxed{\frac{3kQ}{2R} - \frac{kQ\,r^2}{2R^3}}$$

En $r = R$: $V = kQ/R$ (empalma). En el centro: $V(0) = \frac{3}{2}\,kQ/R$, el máximo.

Esfera maciza: parábola dentro, $1/r$ fuera



Ejemplo resuelto · varilla infinita: Gauss con una "lata" (Ayudantía 5, P2)



En el dibujo del enunciado la varilla sale de la hoja (está sobre el eje z, vista de punta). Por simetría el campo es **radial** y vale lo mismo a igual distancia r. Se usa una lata (cilindro) de radio r y largo L con la varilla en su eje:

- **tapas:** $\vec{E}$ corre paralelo a ellas, flujo cero;
- **manto:** $\vec{E}$ lo atraviesa perpendicular con magnitud constante: $\phi = E\,2\pi rL$.

$$E\,2\pi rL = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\,\hat{r}}$$

La lata encierra el *pedazo* de varilla de largo L (no "toda" la carga, que es infinita); L se cancela.

Vale para cualquier r: una lata más grande encierra la misma carga λL, pero el área del manto crece como r: el mismo flujo repartido en más área $\Rightarrow E \propto 1/r$ (como la luz de un tubo fluorescente; una carga puntual reparte en esferas, por eso cae como $1/r^2$). Dejaría de valer solo si la lata encerrara otra carga (como el cascarón del coaxial) o si se entrara dentro de una varilla gruesa.

Diferencia de potencial, por un camino radial de A ($r = x$) a B ($r = D$):

$$\Delta V_{A\to B} = -\int_x^D \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\,dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{x}{D}.$$

Si $D > x$, $\Delta V < 0$: alejarse de una varilla positiva es bajar por el cerro. No se puede usar $V(\infty) = 0$: $\int^\infty dr/r = \ln\infty$ diverge.

Frenado: una $q > 0$ disparada desde B hacia la varilla, que se detiene en A: $\frac{1}{2}mv_i^2 = q(V_A - V_B) = -q\,\Delta V_{A\to B}$, entonces

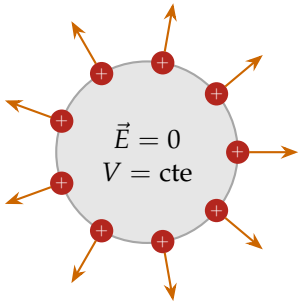
$$x = D\,e^{-\pi\varepsilon_0 m v_i^2/(q\lambda)} < D \quad \text{(se detiene más cerca de la varilla, como debe ser).}$$

6 Conductores en equilibrio electrostático

Las 4 propiedades

1. $\vec{E} = 0$ en el interior del material.
2. Toda la carga neta está en la superficie ($q_{\text{enc}} = 0$ en cualquier gaussiana interior).
3. $\vec{E}$ es perpendicular a la superficie (justo afuera).
4. En la superficie, $E = \sigma/\varepsilon_0$.

Consecuencia clave: el conductor entero es **equipotencial** (V constante).



la carga se va a la superficie
y el campo sale *perpendicular* a ella

Intuición · ¿por qué?

En un conductor los electrones se mueven libremente. Si hubiera campo adentro, se moverían; "equilibrio" significa que ya se acomodaron de forma que se anula. Si $\vec{E}$ tuviera componente tangente a la superficie, empujaría cargas por la superficie, así que tampoco puede haberla.
Y si $\vec{E} = 0$, mover una carga dentro no cuesta nada: $\Delta V = -\int 0 \cdot d\vec{l} = 0$. El conductor es una *meseta* plana del potencial. Ojo: meseta *no* significa altura cero; el potencial es constante, pero puede valer cualquier cosa. Lo que es cero es la pendiente ($\vec{E}$).

¿Cuánto vale esa constante? Lo mismo que en la superficie

Partiendo desde la superficie hacia adentro, con $\vec{E} = 0$:

$$V_{\text{dentro}} - V_{\text{sup}} = -\int_{\text{sup}}^{\text{dentro}} \vec{0} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_{\text{dentro}} = V_{\text{sup}}.$$

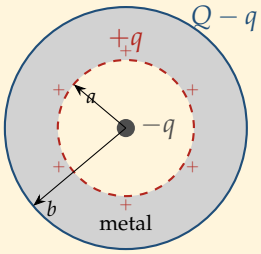
Si se llega caminando por la ladera hasta el borde de una meseta, toda la meseta está a la altura de ese borde (un escalón sería una pendiente infinita, o sea campo infinito).
Receta: (1) calcular V afuera, viniendo desde el infinito; (2) evaluarlo en la superficie; (3) ese valor vale para todo el interior.
Esfera conductora con carga Q: afuera $V = kQ/r$; en la superficie kQ/R; adentro, kQ/R constante. El gráfico es plano de 0 a R y después baja como $1/r$, sin cortarse en R.

Ojo · la carga está en la superficie, no en el centro

En un conductor la carga está *repartida en la superficie*. Desde **afuera** da lo mismo que si estuviera toda en el centro (Gauss: una gaussiana de radio $r > R$ encierra Q sin importar cómo esté repartida), y por eso $E = kQ/r^2$ y $V = kQ/r$. Es un "como si", no la realidad: **adentro** ya no vale (si estuviera en el centro habría campo y V crecería sin límite; en realidad $E = 0$).

Chequeo directo: en el centro, todos los pedacitos de la superficie están a distancia R, así que $V(0) = k\int \frac{dq}{R} = \frac{kQ}{R}$, lo mismo que en la superficie.
Este "como si estuviera en el centro" funciona solo con **simetría esférica**. Un conductor con forma de cubo no da kQ/r^2 afuera, aunque su interior siga siendo equipotencial.

Ejemplo resuelto · cascarón conductor (a, b) con carga Q y $-q$ en el centro



Un cascarón de metal (radios a y b, carga total Q) con una carga puntual $-q$ en el centro de su hueco. Se pide $V(r)$ en las tres regiones.

Distribución de cargas: la $-q$ central atrae $+q$ a la superficie interior ($r = a$), para que el campo dentro del metal sea cero. Como el cascarón tiene carga total Q, en la superficie exterior queda $Q - q$.
(a) $r > b$**:** desde afuera se ve la carga total encerrada $Q - q$:

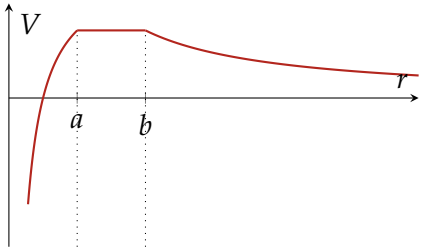
$$V(r) = k\frac{Q-q}{r}, \qquad V(b) = k\frac{Q-q}{b}.$$

(b) $a < r < b$ **(metal):** $\vec{E} = 0 \Rightarrow V_r - V_b = 0$, entonces $V(r) = k\dfrac{Q-q}{b}$ en todo el metal, incluido $r = a$.
(c) $r < a$ **(cavidad):** el campo vuelve a existir, lo crea la $-q$: $\vec{E} = -\dfrac{kq}{r^2}\hat{r}$.

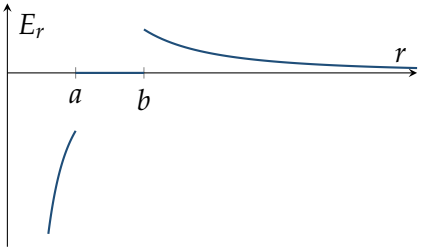
$$V_r - V_a = -\int_a^r \left(-\frac{kq}{r^2}\right) dr = kq\left(-\frac{1}{r} + \frac{1}{a}\right) \Rightarrow \boxed{V(r) = k\left(\frac{Q-q}{b} + \frac{q}{a} - \frac{q}{r}\right)}$$

En $r \to 0$: $V \to -\infty$ (estás encima de una carga puntual negativa).

$V(r)$: pozo, meseta, $1/r$

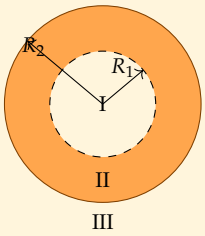


$E(r)$: negativo, cero, $1/r^2$



Fíjate cómo encajan: donde V es plano, $E = 0$; donde V sube con r, $E_r < 0$ (apunta hacia adentro, cuesta abajo); donde V baja con r, $E_r > 0$. Es $E_r = -dV/dr$ hecho dibujo.

Ejemplo resuelto · cascarón dieléctrico $R_1 < r < R_2$, carga Q uniforme — las integrales que quedaron abiertas



Material aislante con carga repartida uniformemente en el volumen entre R_1 y R_2 (hueco por dentro). Se pide V en las tres zonas con $V_\infty = 0$.

Campos (Gauss): $E_{\text{III}} = \dfrac{kQ}{r^2}$, $E_{\text{II}} = \dfrac{kQ}{r^2}\dfrac{r^3 - R_1^3}{R_2^3 - R_1^3}$, $E_{\text{I}} = 0$. Sea $D = R_2^3 - R_1^3$.

Zona III ($r > R_2$): $V = kQ/r$.

Zona II: pasamos por III y entramos. Usando $\int \left(r - \frac{R_1^3}{r^2}\right) dr = \frac{r^2}{2} + \frac{R_1^3}{r}$:

$$V(r) = \frac{kQ}{R_2} - \frac{kQ}{D}\left[\frac{r^2}{2} + \frac{R_1^3}{r} - \frac{R_2^2}{2} - \frac{R_1^3}{R_2}\right] = \boxed{\frac{kQ}{D}\left(\frac{3R_2^2}{2} - \frac{r^2}{2} - \frac{R_1^3}{r}\right)}$$

Zona I ($r < R_1$): $E = 0$, así que V es constante e igual a su valor en R_1:

$$V = \boxed{\frac{3kQ}{2}\frac{R_2^2 - R_1^2}{R_2^3 - R_1^3}}$$

Chequeos: en $r = R_2$ la zona II da kQ/R_2 (empalma). Si $R_1 \to 0$, la zona II da $\frac{3kQ}{2R} - \frac{kQr^2}{2R^3}$: la esfera maciza. Todo cuadra.

7 Capacitores

7.1 Qué son y cómo se cargan

Dos conductores (placas de área A, separadas d) con un aislante entre medio. Al conectarlos a una pila, la pila *saca* electrones de una placa y los *pone* en la otra: quedan $+Q$ y $-Q$. No crea carga, la traslada. Cuando el voltaje entre placas iguala al de la pila, la corriente se detiene.

▶ **Video:** ¿Qué es un capacitor? (YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=5X3lH9dA9l8

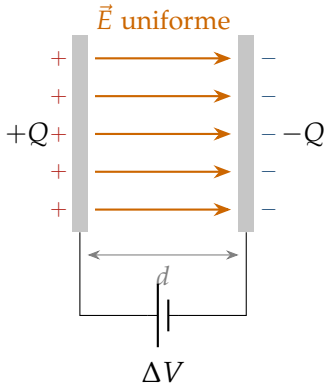
$$\boxed{C = \frac{Q}{\Delta V}} \qquad [\text{F}] = \frac{\text{C}}{\text{V}}$$

Intuición · la capacitancia es el ancho del balde

C no es la energía: es *qué tan fácil es meter carga*. Piensa en un balde: C es su ancho (cuánta agua entra por cada centímetro de altura), ΔV es la altura del agua, Q es el agua. Un balde ancho guarda mucha agua con poca altura.

Además C es **puramente geométrica** (área, separación, material): no depende de Q ni de ΔV; si duplicas Q, se duplica ΔV y el cociente se mantiene.

7.2 Placas paralelas



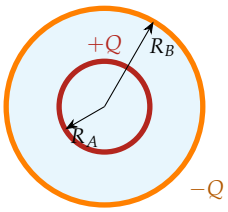
placas de área A
separadas una distancia d,
aislante entre medio

Entre las placas el campo es uniforme, $E = \sigma/\varepsilon_0$, con $\sigma = Q/A$:

$$|\Delta V| = E\,d = \frac{Qd}{\varepsilon_0 A} \quad \Rightarrow \quad \boxed{C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}}$$

Física: más área = más espacio para repartir la carga sin que se repela tanto (más C). Más separación = el campo tiene que "subir" más distancia, más voltaje para la misma carga (menos C).

7.3 Capacitor esférico

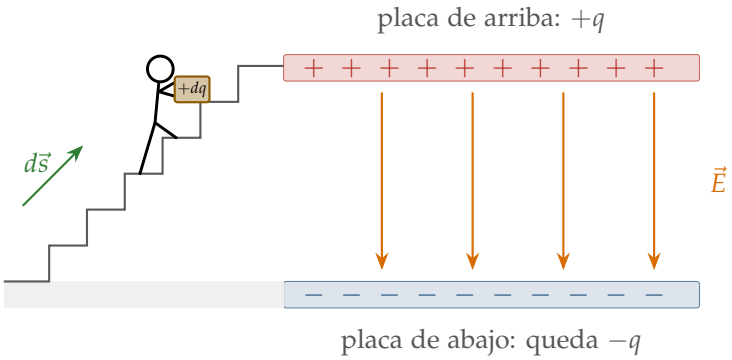


Cascarones R_A $(+Q)$ y R_B $(-Q)$. Entre ellos $\vec{E} = kQ/r^2\,\hat{r}$ (como carga puntual), así que

$$\Delta V = kQ\left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B}\right) \Rightarrow \boxed{C = \frac{R_A R_B}{k(R_B - R_A)}}$$

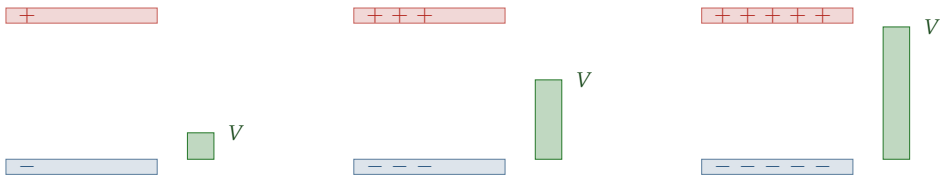
Si $R_B \to \infty$: $C = R_A/k = 4\pi\varepsilon_0 R_A$ (una esfera aislada). Si $R_B - R_A = d$ muy pequeño: $C \approx 4\pi\varepsilon_0 R_A^2/d = \varepsilon_0 A/d$, vuelven las placas paralelas.

7.4 Energía almacenada



subir cada dq cuesta
$dW = V\,dq = \frac{q}{C}\,dq$

la "altura" de la escalera
es $V = q/C$: crece con q



al inicio: casi gratis | a mitad: cuesta más | al final: lo más caro

1. Al comienzo el capacitor está **descargado**: $q = 0$, $V = 0$, no hay campo entre las placas.
2. Un agente externo (en la práctica, la pila) lleva una cargita $+dq$ de la placa de abajo a la de arriba.
3. En la placa de abajo queda $-dq$: no se crea carga, solo se traslada.
4. Se repite muchas veces. Cada viaje deja las placas más cargadas, el campo $\vec{E}$ que empuja *hacia abajo* es más fuerte y la "escalera" que hay que subir es más alta ($V = q/C$). Por eso cada cargita cuesta más que la anterior.

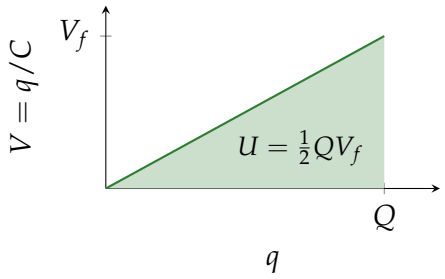
Todo el trabajo hecho al subir la escalera queda guardado, igual que una mochila subida a un segundo piso guarda energía potencial gravitatoria. Si se deja caer (se descarga el capacitor), esa energía se recupera.

Intuición · ¿por qué es una integral y no $U = QV$?

$U = qV$ supone voltaje constante. Al cargar un capacitor el voltaje *va subiendo*: la primera cargita no cuesta casi nada (placas descargadas), las últimas cuestan mucho (hay que empujarlas contra todas las que ya pasaste). Hay que sumar cargita por cargita: cuando ya hay carga q, el voltaje es q/C y la siguiente dq cuesta $dU = \frac{q}{C}dq$:

$$U = \int_0^Q \frac{q}{C}\,dq = \boxed{\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}C\,\Delta V^2 = \frac{1}{2}Q\,\Delta V}$$

(q es la carga *acumulada en ese instante*, Q la final.) El $\frac{1}{2}$ es el voltaje promedio: V crece linealmente de 0 a V_f, así que en promedio cada carga pagó $V_f/2$.



La energía es el área bajo la recta: un triángulo, por eso el $\frac{1}{2}$.

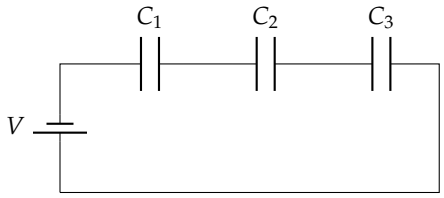
Ojo · la pila entrega el doble

La energía almacenada es exactamente el trabajo necesario para cargarlo. Pero si lo cargas con una pila de voltaje fijo, la pila entrega $Q\Delta V = C\Delta V^2$ (cada carga pasa por el voltaje completo de la pila) y en el capacitor quedan solo $\frac{1}{2}C\Delta V^2$: **la otra mitad se disipa como calor** en los cables y la resistencia interna, sea cual sea el valor de la resistencia.

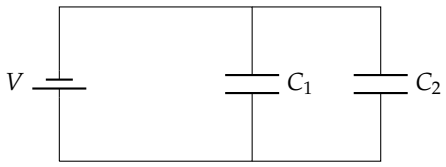
Densidad de energía: la energía vive en el *campo*. Con $C = \varepsilon_0 A/d$ y $\Delta V = Ed$: $U = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2(Ad)$, es decir $\boxed{u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2}$ [J/m^3].

Aplicación: el desfibrilador carga un capacitor de varios μF a miles de volts (hasta ~ 360 J) y lo descarga en milisegundos.

7.5 Serie y paralelo



Serie



Paralelo

Intuición · serie: misma carga, voltajes se suman

Misma Q: la placa derecha de C_1 y la izquierda de C_2 están unidas por un cable y aisladas del resto: empezaron neutras y nadie les puede meter carga neta. Si a una le llegan $-Q$, a la otra le quedan $+Q$. La carga "se propaga" igual por toda la cadena.
Voltajes se suman: el voltaje de la pila es una escalera que hay que bajar completa; cada capacitor es un escalón ($V_i = Q/C_i$).

$$Q_1 = Q_2 = Q_3, \qquad V = V_1 + V_2 + V_3, \qquad \boxed{\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}$$

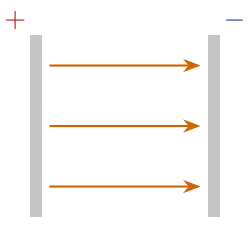
En serie la capacitancia *baja*: es como separar más las placas (aumentar d).

Intuición · paralelo: mismo voltaje, cargas se suman

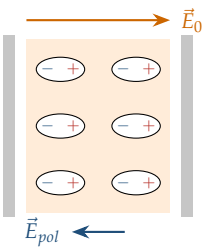
Mismo V: cada capacitor está conectado directamente a los mismos dos bornes de la pila. Sus placas están "a la misma altura" que los bornes, así que todos ven la diferencia de potencial completa de la pila.
Cargas se suman: la pila reparte carga en cada uno ($Q_i = C_i V$); la carga total es la suma. Es como juntar las placas en una sola de área mayor.

$$V_1 = V_2 = V, \qquad Q = Q_1 + Q_2, \qquad \boxed{C_{eq} = C_1 + C_2}$$

7.6 Dieléctricos



sin dieléctrico: E_0



con dieléctrico: $E = E_0/\kappa$

Intuición · el dieléctrico "se defiende" del campo

El campo de las placas polariza las moléculas del aislante: sus cargas negativas se corren hacia la placa $+$ y las positivas hacia la placa $-$. Esa polarización crea un campo propio *en contra* del original, así que el campo neto baja por un factor κ (constante dieléctrica). Menos campo implica menos voltaje para la misma carga, es decir más capacitancia.

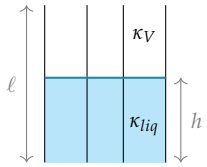
$$E_D = \frac{E_0}{\kappa}, \qquad C_D = \kappa C_0 \quad (\kappa \geq 1).$$

¿Aislado o conectado? (pregunta típica de certamen)

	Aislado (Q fija)	**Conectado a la pila** (V fijo)
C	κC_0	κC_0
Q	Q_0	κQ_0 (la pila mete más carga)
V	V_0/κ	V_0
E	E_0/κ	E_0
U	U_0/κ (baja)	κU_0 (sube)

Las fórmulas $V_D = V_0/\kappa$, $E_D = E_0/\kappa$ valen *solo* si está aislado.

Valores típicos: vacío 1; aire $\approx$ 1,0006; teflón 2,1; vidrio 5–10; agua 80,4.



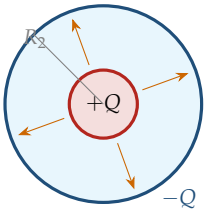
Aplicación (sensor de nivel): un capacitor cilíndrico vertical con líquido hasta altura h es como dos capacitores *en paralelo* (la parte con líquido y la parte con vapor comparten las mismas dos armaduras). Para un cilindro, $C = \dfrac{2\pi\varepsilon_0\kappa L}{\ln(R_a/R_b)}$, así que $C = \dfrac{2\pi\varepsilon_0\left[\kappa_{liq}h + \kappa_V(\ell - h)\right]}{\ln(R_a/R_b)}$: crece linealmente con h, y midiendo C se sabe el nivel.

7.7 ¿Qué Q va en $C = Q/\Delta V$? (ejemplo: cable coaxial)

Un capacitor son **dos conductores con** $+Q$ **y** $-Q$. La Q de la fórmula es la carga de *una* armadura, no la suma (que es cero), y ΔV es la diferencia *entre las armaduras*.

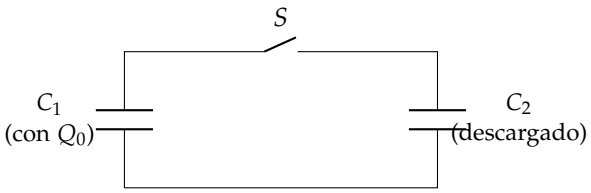
Coaxial (cilindro interior R_1 con $+Q$, cascarón R_2 con $-Q$ en su cara interior, largo L): Gauss con una lata entre ellos da $E = \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L r}$, entonces

$$\Delta V = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln\frac{R_2}{R_1} \quad \Rightarrow \quad \boxed{C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}}$$



La carga se cancela: C es pura geometría. Si el cable es "muy largo" se da C/L, en F/m (no C/m).

7.8 Conectar un capacitor cargado con otro (redistribución)



antes: toda la carga en C_1 $\Rightarrow$ después: $Q_0 = Q_1' + Q_2'$ y el mismo V' en ambos

Sin batería, dos ideas resuelven todo:

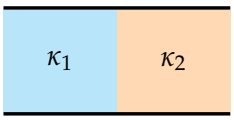
1. **Se conserva la carga**: la placa de arriba de los dos quedó aislada (solo conectada entre sí), así que su carga total no cambia: $Q_0 = Q_1' + Q_2'$.
2. **Al final, mismo voltaje**: la carga fluye hasta que no hay diferencia de potencial entre ellos (quedan en paralelo):

$$Q_0 = (C_1 + C_2)\,V' \quad \Rightarrow \quad V' = \frac{Q_0}{C_1 + C_2}, \qquad Q_i' = C_i V'.$$

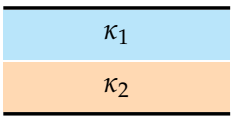
Intuición · es como conectar dos estanques

Agua en un estanque, otro vacío: al abrir la llave el agua pasa hasta que los niveles (los voltajes) se igualan; la cantidad de agua (la carga) se conserva y se reparte según el ancho de cada estanque (C). **La energía final siempre es menor**: $U_f = \dfrac{Q_0^2}{2(C_1+C_2)} < \dfrac{Q_0^2}{2C_1}$. La diferencia se disipa en los cables mientras la carga se mueve (como el agua que chapotea).

7.9 Dieléctricos que llenan solo una parte



lado a lado = paralelo
$C = \frac{\kappa_1+\kappa_2}{2}C_0$



en capas = serie
$C = \frac{2\kappa_1\kappa_2}{\kappa_1+\kappa_2}C_0$

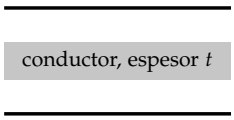


lámina conductora
$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d-t}$

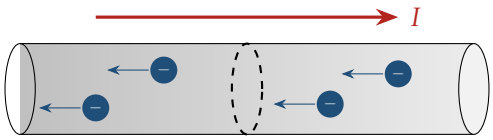
Cómo saber si es serie o paralelo

Ir de una placa a la otra: si se puede pasar por **un solo** material, los pedazos están **en paralelo** (mismo V, áreas que se suman). Si hay que atravesar **todos** los materiales, están **en serie** (misma Q, espesores que se suman). Un conductor adentro no aporta voltaje ($E = 0$ en él): es como acercar las placas.

8 Corriente, resistencia y potencia

8.1 Corriente

$$\boxed{I = \frac{dq}{dt}} \qquad [\mathrm{A}] = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{s}}$$



sección

los electrones van hacia la izquierda, la corriente convencional hacia la derecha

Cantidad de carga que atraviesa una sección del cable por segundo. **Convención:** la corriente va de mayor a menor potencial (como si se movieran cargas positivas cuesta abajo), opuesta al movimiento real de los electrones. Es un resto histórico: se pensaba que se movían los protones, y "quedó así".

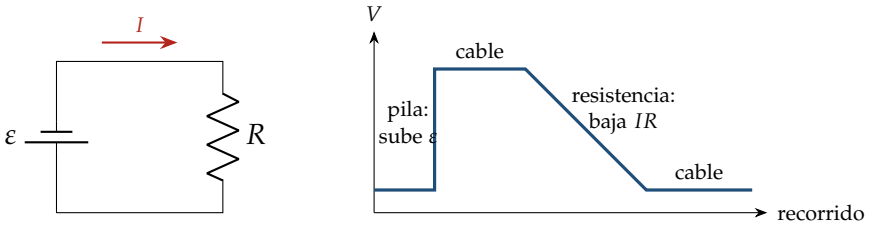
8.2 Fuerza electromotriz (fem)

$$\varepsilon = \frac{dW}{dq} \qquad [\mathrm{V}]$$

Intuición · la pila es una bomba, no un depósito

La pila no "trae" electrones: mueve los que ya están en el cable. Es como una bomba de agua que sube el agua a una altura ε; después el agua baja sola por el circuito (resistencias) y vuelve a la bomba. La fem es el trabajo por unidad de carga que hace la bomba para subirla

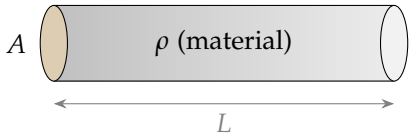
del potencial bajo (−) al alto (+).



Vuelta completa: lo que la pila sube, la resistencia lo baja ($\varepsilon = IR$). Por los cables ideales V no cambia.

8.3 Resistencia y ley de Ohm

$$\boxed{R = \rho \frac{L}{A}} \qquad \boxed{\Delta V = IR} \qquad [\Omega]$$



Intuición · un pasillo lleno de gente

Los electrones chocan con los átomos y pierden energía como calor. Un cable más *largo* es un pasillo más largo: más choques, más R. Un cable más *grueso* es un pasillo más ancho: más electrones pasan a la vez, menos R. La resistividad ρ es del material (qué tan "lleno de obstáculos" está).
Ohm: el voltaje es el empuje, la resistencia el freno, la corriente lo que resulta. Versión microscópica: $\rho = E/J$.

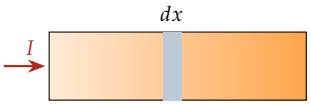
Óhmica vs no óhmica: si el gráfico V vs I es una recta, R es constante (óhmica). Si la resistencia se calienta y aumenta su ρ, la curva se empina: no óhmica (ej.: ampolleta).

8.4 Densidad de corriente y resistencia "por pedacitos"

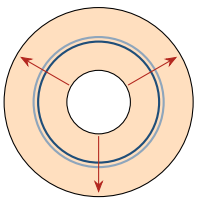
$$\vec{J} = \sigma \vec{E}, \qquad \sigma = \frac{1}{\rho} \text{ (conductividad)}, \qquad I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A} \quad (= JA \text{ si } J \text{ es uniforme y perpendicular})$$

J es corriente *por unidad de área* [A/m^2]: cuánta carga cruza cada metro cuadrado por segundo. Ohm en un punto: el campo empuja, la conductividad dice cuánto fluye.

Cuando ρ o el área cambian, $R = \rho L/A$ no sirve directo. Se corta en pedacitos que estén **en serie** (la corriente los atraviesa uno tras otro) y se suman:



rebanadas: $dR = \dfrac{dx}{\sigma(x)\, A}$



mantos (corriente radial):

$$dR = \frac{dr}{\sigma\, 2\pi r L}$$

Por ejemplo, un coaxial relleno de material de conductividad σ con corriente radial:

$$R = \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{\sigma 2\pi r L} = \frac{\ln(R_2/R_1)}{2\pi\sigma L}.$$

El área que atraviesa la corriente es el *manto* $2\pi rL$, que crece con r.

Ojo · la corriente no se acumula

En estado estacionario, la misma corriente I cruza cada rebanada o cada manto. Si el área crece, J baja; si σ baja, $E = J/\sigma$ sube (hace falta más empuje donde cuesta más pasar).

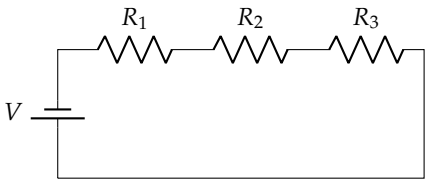
8.5 Potencia

$$P = \frac{dU}{dt} = \frac{d(q\,\Delta V)}{dt} = \frac{dq}{dt}\Delta V \;\Rightarrow\; \boxed{P = I\,\Delta V = I^2 R = \frac{\Delta V^2}{R}} \qquad [\mathrm{W}]$$

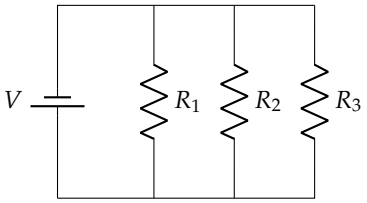
Cada coulomb que baja ΔV volts entrega ΔV joules; si pasan I coulombs por segundo, se entregan $I\Delta V$ joules por segundo. En la vida cotidiana se usa kW y la energía en kWh.

9 Circuitos: serie, paralelo y Kirchhoff

9.1 Resistencias en serie y paralelo



Serie: un solo camino



Paralelo: varios caminos

Intuición · serie: misma corriente, voltaje se reparte

Misma I: hay un solo camino y la carga no se acumula en ningún lado, así que lo que pasa por R_1 tiene que pasar por R_2 y R_3. Como autos en una carretera de una pista sin salidas.
Voltaje se reparte: la pila sube las cargas una altura V; en el camino de vuelta bajan esa altura en escalones, uno por resistencia ($V_i = IR_i$). Más obstáculos seguidos = más resistencia total:

$$I_1 = I_2 = I_3, \qquad V = V_1 + V_2 + V_3, \qquad \boxed{R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3}$$

Intuición · paralelo: mismo voltaje, corrientes se suman

Mismo V: cada rama está conectada directamente a los dos bornes de la pila. Los extremos de cada resistencia están a la misma "altura" que los bornes, así que cada carga que entra a cualquier rama baja exactamente la diferencia de potencial de la pila.
Corrientes se suman: es la ley de nodos. La carga que llega a la bifurcación no desaparece ni se crea: se reparte entre las ramas, y la cantidad total por segundo es la suma de lo que va por cada una. Abrir más caminos deja pasar más carga, así que la resistencia total *baja*:

$$V_1 = V_2 = V_3 = V, \qquad I = I_1 + I_2 + I_3, \qquad \boxed{\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

Por la rama de menor resistencia va más corriente ($I_i = V/R_i$): el agua prefiere el tubo más

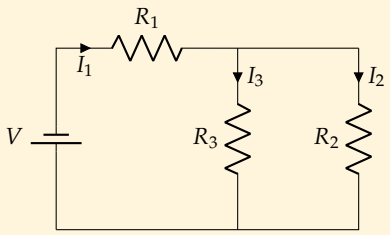
ancho.

Resistencias vs capacitores: las fórmulas se invierten

	Serie	Paralelo
Resistores	$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots$	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots$
Capacitores	$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots$	$C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots$
Lo que es igual	I (o Q)	V

¿Por qué se invierten? R mide cuánto *frena* ($V = IR$); C mide cuánto *acepta* ($Q = CV$). Poner en paralelo más caminos ayuda a pasar (baja R) y es más área para guardar (sube C).

Ejemplo resuelto · pregunta conceptual: $R_2 > R_3$ en paralelo, ambas en serie con R_1



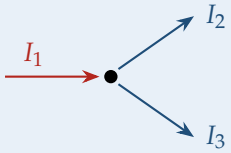
¿Cómo se ordenan las corrientes de mayor a menor?

Toda la corriente pasa por R_1: $I_1 = I_2 + I_3$, así que I_1 es la mayor. R_2 y R_3 tienen el mismo voltaje; por la menor resistencia (R_3) va más corriente. **Respuesta:** $I_1 > I_3 > I_2$.

9.2 Leyes de Kirchhoff

Ley de nodos (LCK) — conservación de la carga

Lo que entra a un nodo, sale: $\sum I_{\text{entra}} = \sum I_{\text{sale}}$. Como una rotonda: no se pierden autos en el medio. En el dibujo: $I_1 = I_2 + I_3$.

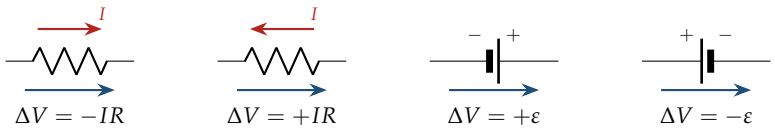


Ley de mallas (LVK) — conservación de la energía

En una vuelta completa a una malla, $\sum \Delta V = 0$. Si das una vuelta por un cerro y vuelves al punto de partida, estás a la misma altura: todo lo que subiste (pilas) lo bajaste (resistencias).

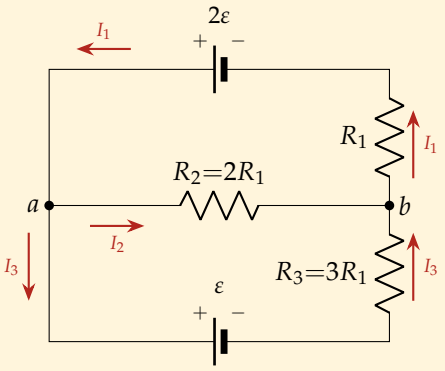
Convención de signos al recorrer la malla:

- Resistencia recorrida *en el sentido* de I: $\Delta V = -IR$ (bajas). En contra de I: $+IR$.
- Pila recorrida de $-$ a $+$: $\Delta V = +\varepsilon$ (subes). De $+$ a $-$: $-\varepsilon$.
- Los sentidos de las corrientes se suponen al inicio; si una sale negativa, simplemente iba al revés.



flecha azul = sentido en que recorres la malla

Ejemplo resuelto · actividad colaborativa: 2ε, ε, R_1, $R_2 = 2R_1$, $R_3 = 3R_1$



¿Cuál es la corriente en cada resistencia? Con los sentidos supuestos del dibujo:

$$\begin{aligned} \text{Nodo:} \quad & I_1 = I_2 + I_3 \\ \text{Malla superior:} \quad & 2\varepsilon - I_2R_2 - I_1R_1 = 0 \;\Rightarrow\; 2\varepsilon = R_1(I_1 + 2I_2) \\ \text{Malla inferior:} \quad & \varepsilon - I_2R_2 + I_3R_3 = 0 \;\Rightarrow\; \varepsilon = R_1(2I_2 - 3I_3) \end{aligned}$$

Resolviendo: $\boxed{I_1 = \frac{8}{11}\frac{\varepsilon}{R_1}, \quad I_2 = \frac{7}{11}\frac{\varepsilon}{R_1}, \quad I_3 = \frac{1}{11}\frac{\varepsilon}{R_1}}$.

Chequeo: $8 = 7 + 1$ ✓; $2 - \frac{14}{11} - \frac{8}{11} = 0$ ✓; $1 - \frac{14}{11} + \frac{3}{11} = 0$ ✓.

Método general: (1) dibuja una corriente por cada rama, con sentido supuesto; (2) escribe un nodo menos que el número de nodos; (3) escribe una ecuación por cada malla "ventana"; (4) resuelve el sistema. Queda propuesto el circuito de 10 V, 1 V, 2 V con 4 Ω, 8 Ω, 6 Ω.

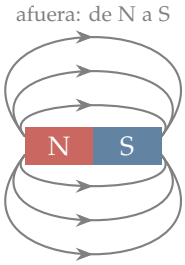
Trucos y trampas típicas de circuitos

- **Potenciales de nodo:** poner $V = 0$ en un nodo y calcular el potencial de los demás suele ser más rápido que plantear mallas: cada rama da su corriente como (diferencia de potencial)/(resistencia).
- **Alambre ideal (cortocircuito):** deja sus dos extremos *al mismo potencial*. Al unir dos puntos con un alambre, las resistencias que quedan entre los mismos dos nodos pasan a estar *en paralelo*; no hay que asumir que dejan de conducir.
- **Corriente negativa:** solo significa que va al revés del sentido supuesto. No hay que rehacer nada.
- **Una batería puede absorber energía:** si la corriente entra por su borne +, la batería se está cargando ($P = \varepsilon I < 0$ entregado). Chequeo final: potencia entregada = potencia disipada en las resistencias.

10 Campo magnético y fuerza de Lorentz

10.1 Imanes y campo magnético

- El magnetismo viene del **espín** de los electrones (una propiedad cuántica: se imagina como una bolita cargada girando, aunque no lo es). En un material, los espines se ordenan en *dominios*; al aplicar un campo externo se alinean todos y el material se magnetiza.
- Un imán genera un **campo magnético** $\vec{B}$, medido en **tesla** [T].
- Las líneas de $\vec{B}$ salen del polo norte y entran al sur, son **cerradas** (no empiezan ni terminan: no hay "cargas magnéticas" sueltas) y no se cruzan.
- La brújula se alinea con las líneas. El polo sur magnético de la Tierra está en el norte geográfico.
- Fuentes de $\vec{B}$: imanes y **corrientes eléctricas** (se verá más adelante).



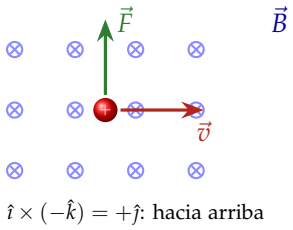
10.2 Fuerza sobre una carga en movimiento

$$\boxed{\vec{F}_B = q\,\vec{v}\times\vec{B}} \qquad |\vec{F}_B| = |q|\,vB\sin\theta$$

Regla de la mano derecha: dedos en $\vec{v}$, se cierran hacia $\vec{B}$, el pulgar da $\vec{v}\times\vec{B}$. Para $q > 0$ esa es la fuerza; para $q < 0$, la opuesta.

Notación: $\otimes$ entra a la hoja (se ve la cola de la flecha); $\odot$ sale de la hoja (se ve la punta).

Productos cruz: $\hat{\imath}\times\hat{\jmath} = \hat{k}$, $\hat{\jmath}\times\hat{k} = \hat{\imath}$, $\hat{k}\times\hat{\imath} = \hat{\jmath}$; al revés cambia el signo; un vector cruz sí mismo da 0. Con componentes, el determinante.



$\hat{\imath}\times(-\hat{k}) = +\hat{\jmath}$: hacia arriba

Intuición · cómo se comporta la fuerza magnética

- Es **perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{B}$**: empuja *de lado*. Cambia la dirección de la velocidad, nunca la rapidez.
- Por eso **no hace trabajo** ($\vec{F}\cdot d\vec{l} = 0$): la energía cinética no cambia. Es como la cuerda que mantiene una piedra girando: tira al centro, pero no la acelera ni la frena.
- Solo actúa si la carga **se mueve**, y solo cuenta la componente de $\vec{v}$ **perpendicular** a $\vec{B}$. Si $\vec{v}\parallel\vec{B}$, $\vec{F} = 0$.

Comparar con la eléctrica: $\vec{F}_E = q\vec{E}$ actúa aunque la carga esté quieta y sí cambia la rapidez.

Ejemplo resuelto · pregunta de la Clase 14

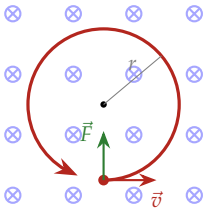
Una carga **negativa** con $\vec{v}$ hacia la derecha entra a una zona con $\vec{B}$ entrando a la hoja. $\vec{v}\times\vec{B} = v\hat{\imath}\times B(-\hat{k}) = +vB\,\hat{\jmath}$ (arriba); como $q < 0$, la fuerza es hacia **abajo**: la partícula se desvía hacia

abajo.

10.3 Trayectorias: círculo y hélice

Si $\vec{v} \perp \vec{B}$, la fuerza es siempre perpendicular a la velocidad y de tamaño constante: la carga da vueltas en un **círculo**. Newton con aceleración centrípeta:

$$|q|vB = m\frac{v^2}{r} \quad \Rightarrow \quad \boxed{r = \frac{mv}{|q|B}}$$



Más masa o más velocidad: círculo más grande (cuesta más doblarla). Más carga o más campo: círculo más chico. Cargas de signo opuesto giran en sentidos opuestos.

Ojo · no siempre es un círculo

Si $\vec{v}$ forma un ángulo cualquiera con $\vec{B}$, se separa en $v_\parallel$ (a lo largo de $\vec{B}$, no siente fuerza y sigue igual) y $v_\perp$ (gira en círculo de radio $mv_\perp/|q|B$). Resultado: una **hélice** (un resorte) enrollada en las líneas de campo. Si $\vec{v} \parallel \vec{B}$, línea recta. Así quedan atrapadas las partículas en los cinturones de Van Allen, que al llegar a los polos producen las auroras.

10.4 Fuerza de Lorentz, selector de velocidades y espectrómetro

$$\boxed{\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})}$$

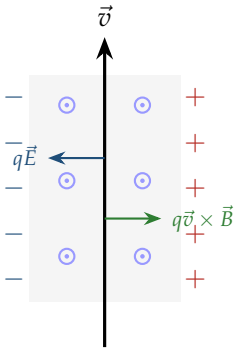
Ejemplo resuelto · Clase 14

$q = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C, $\vec{v} = (2, 3, -1)$ m/s, $\vec{B} = (2, 4, 1)$ T, $\vec{E} = (4, -1, -2)$ V/m.

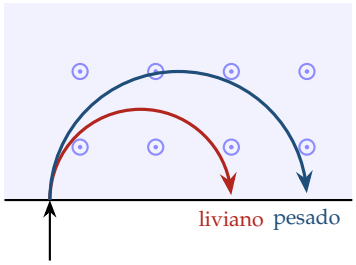
$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 2 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = (7, -4, 2),$$

$$\vec{F} = q\big[(4, -1, -2) + (7, -4, 2)\big] = 3{,}2 \times 10^{-19}\,(11\hat{\imath} - 5\hat{\jmath})\ \text{N}.$$

Ángulo con el eje x: $\tan\theta = -5/11 \Rightarrow \theta \approx -24{,}4°$.



selector ($\vec{B}$ sale de la hoja): pasan derecho solo si $qE = qvB$



espectrómetro: misma v, $r = \frac{mv}{|q|B} \Rightarrow m = \frac{|q|Br}{v}$

Intuición · selector de velocidades

Con $\vec{E} \perp \vec{B}$, la fuerza eléctrica empuja hacia un lado y la magnética hacia el otro. Se anulan solo si $v = E/B$: más rápido, gana la magnética; más lento, gana la eléctrica. La condición no depende de q ni de m: si q cambia de signo, las dos fuerzas se dan vuelta juntas. Así se arma un haz con todas las partículas a la misma velocidad, que luego entra al espectrómetro: midiendo el radio se obtiene la masa (por ejemplo, para separar isótopos del potasio, ^{39}K y ^{41}K).

10.5 Fuerza sobre un alambre con corriente

Una corriente son cargas en movimiento; sumando $q\vec{v} \times \vec{B}$ sobre todas:

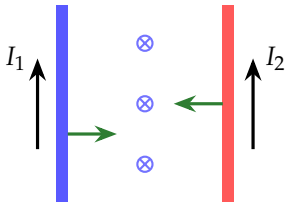
$$\vec{F} = \int I\, d\vec{l} \times \vec{B} \xrightarrow{\vec{B} \text{ uniforme, tramo recto}} \boxed{\vec{F} = I\,\vec{L} \times \vec{B}}$$

- Con $\vec{B}$ uniforme, la fuerza sobre un alambre de forma cualquiera que va de A a B es la misma que sobre un alambre *recto* de A a B: $\vec{F} = I\,\overrightarrow{AB} \times \vec{B}$.
- **Espira cerrada en $\vec{B}$ uniforme:** $\vec{F} = 0$ (se vuelve al punto de partida, $\oint d\vec{l} = 0$). Pero puede girar: así funciona un motor. Si $\vec{B}$ no es uniforme, la fuerza neta puede no ser cero.

Dos alambres paralelos. Un alambre recto genera $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$ en circunferencias a su alrededor (pulgar en la corriente, los dedos dan el sentido). El otro alambre siente $F = I_2 L B_1$:

$$\boxed{\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}}$$

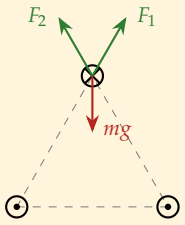
Igual para los dos (acción y reacción). **Corrientes en el mismo sentido se atraen; opuestas se repelen**: al revés que las cargas eléctricas.



mismo sentido: se atraen

Ejemplo resuelto · riel magnético que levita (C2 2026-1)

Dos rieles en el piso con corriente I y un móvil de masa m y largo L arriba, formando un triángulo equilátero de lado a. Para que levite, el móvil debe ser *repelido* por los dos rieles: rieles en el mismo sentido y móvil al revés. Cada fuerza va por la línea riel–móvil, a 30° de la vertical; las horizontales se cancelan:



$$2\, I_m L \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \cos 30^\circ = mg \;\Rightarrow\; I_m = \frac{2\pi a\, mg}{\sqrt{3}\,\mu_0 L I}.$$

11 Formulario final

Potencial

$$\Delta V = -\frac{W}{q} = -\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

$$V = \frac{kQ}{r}, \quad V = k\int \frac{dq}{r}, \quad V_{tot} = \sum V_i$$

$$\vec{E} = -\nabla V$$

$$U = qV, \quad \Delta V = -\frac{W_E}{q} = \frac{W_{ext}}{q}$$

$$1\text{ eV} = 1{,}6\times 10^{-19}\text{ J}, \quad 1\text{ V} = 1\text{ J/C}$$

Resultados útiles

Anillo (eje): $V = \dfrac{kQ}{\sqrt{R^2+d^2}}$

Esfera maciza: $V_{in} = \dfrac{3kQ}{2R} - \dfrac{kQr^2}{2R^3}$

Conductor: $\vec{E} = 0,\ V = \text{cte},\ E_{sup} = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$

Conductor: $V_{\text{dentro}} = V_{\text{sup}}$

Varilla infinita: $E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r},\ \Delta V_{A\to B} = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{r_A}{r_B}$

Capacitores

$$C = \frac{Q}{\Delta V}, \quad C_{\parallel\text{placas}} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

$$C_{esf} = \frac{R_A R_B}{k(R_B - R_A)}$$

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}C\Delta V^2, \quad u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

$$C_D = \kappa C_0, \quad C_{coax} = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$$

Conectar: Q se conserva, V final igual

Circuitos

$$I = \frac{dq}{dt}, \quad R = \rho\frac{L}{A}, \quad \Delta V = IR$$

$$P = I\Delta V = I^2R = \frac{\Delta V^2}{R}$$

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}, \quad \sum_{malla}\Delta V = 0$$

$$\vec{J} = \sigma\vec{E}, \quad I = \int \vec{J}\cdot d\vec{A}, \quad dR = \frac{dl}{\sigma A}$$

Magnetismo

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B}), \quad r = \frac{mv}{|q|B}$$

$$\vec{F} = I\vec{L}\times\vec{B}, \quad \frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}, \quad B_{hilo} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Selector: $v = E/B$